Coman Diana Stefania, 343C5

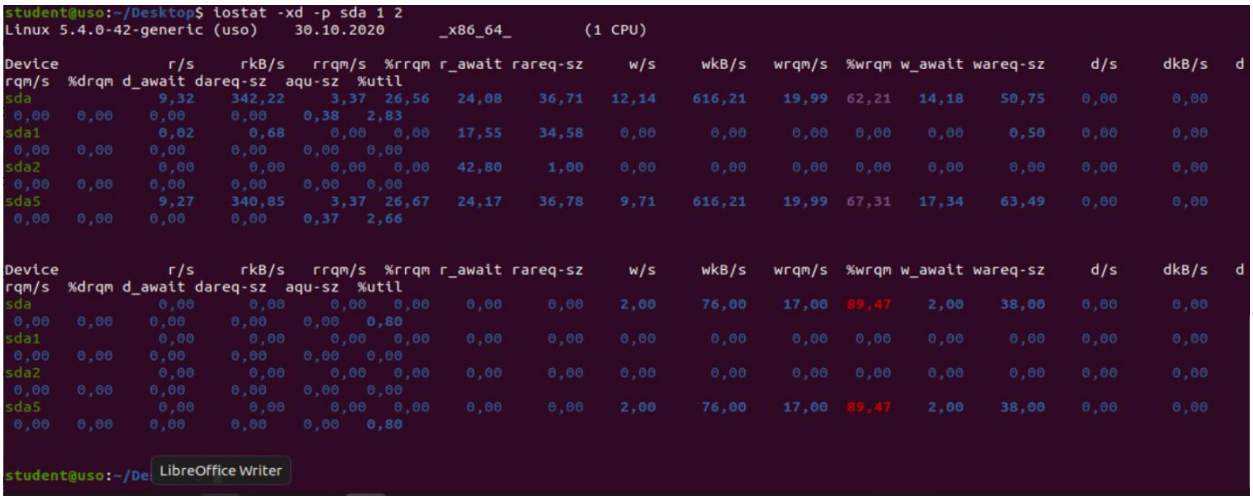
Exercitiul 1.

RD for a 5400 RPM drive:

- Divide 5400 RPM by 60 seconds: **`5400/60 = 90 RPS`**
- Convert 1 of 166 to decimal: **`1/90 = 0.011 seconds per Rotation`**
- Multiply the seconds per rotation by 1000 milliseconds (11 MS per rotation).
- Divide the total in half (RD is considered half a revolution around a disk): **`11/2 = 5.5 MS`**
- Add an average of 3 MS for seek time: **`5.5 MS + 3 MS = 8.5 MS`**
- Add 2 MS for latency (internal transfer): **`8.5 MS + 2 MS = 10.5 MS`**
- Divide 1000 MS by 8 MS per I/O: **`1000/10.5 = 95 IOPS (aproximativ)`**

Exercitiul 2.

Am rulat comanda cum s-a zis la curs, cu doua intervale de timp, si fara flagul –m pentru a putea face calculele in kB:



Calculele cerute pt sda:

Pt primul interval de timp.

sda: rkB/s impartit la r/s = 342.22/9.32 = 36.71

wkB/s impartit la w/s = 616.21/12.14 = 50.75

sda1: rkB/s impartit la r/s = 0.68/0.02 = 34

wkB/s impartit la w/s = 0

sda2: rkB/s impartit la r/s = 0

wkB/s impartit la w/s = 0

sda5: rkB/s impartit la r/s = 340.85/9.27 = 36.76

wkB/s impartit la w/s = 616.21/9.71 = 63.46

Pt al doilea interval de timp.

sda: rkB/s impartit la r/s = 0

wkB/s impartit la w/s = 76/2 = 38

sda1: rkB/s impartit la r/s = 0

wkB/s impartit la w/s = 0

sda2: rkB/s impartit la r/s = 0

wkB/s impartit la w/s = 0

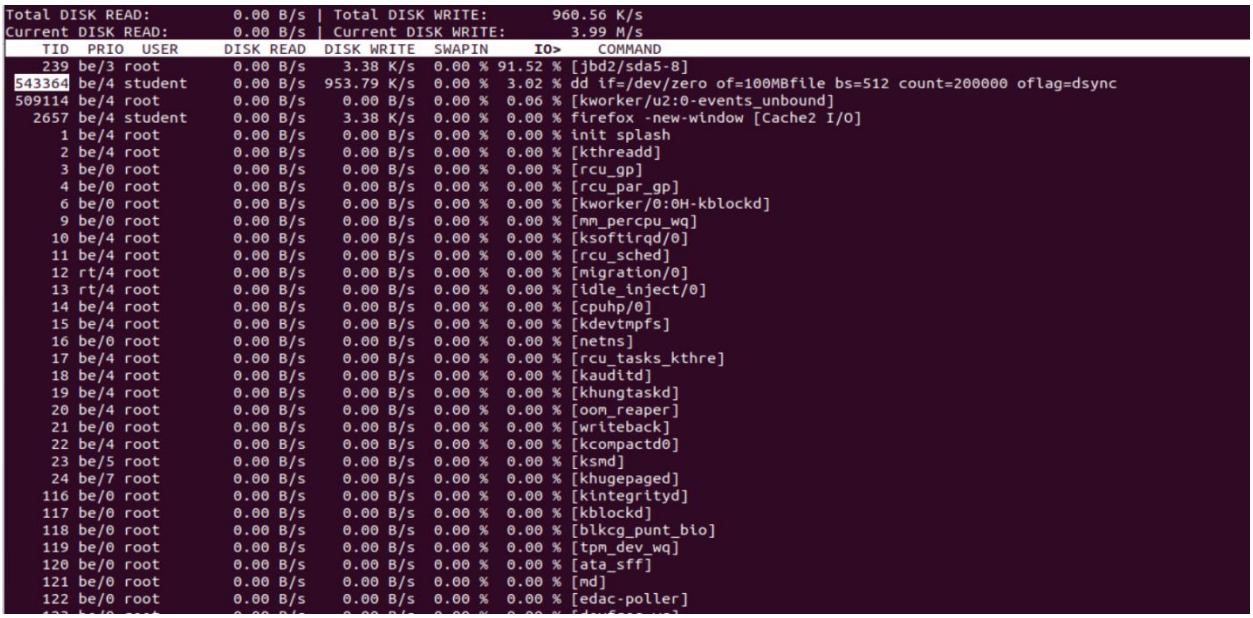
sda5: rkB/s impartit la r/s = 0

wkB/s impartit la w/s = 76/2 = 38

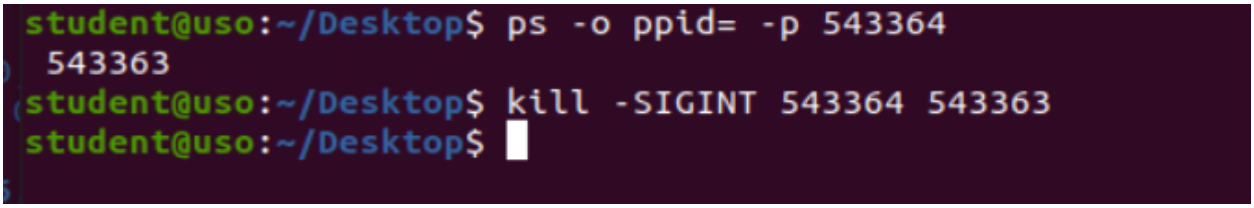
Observam ca in primul interval au fost facute mai multe cereri de citire si scriere decat in al doilea

Exercitiul 3

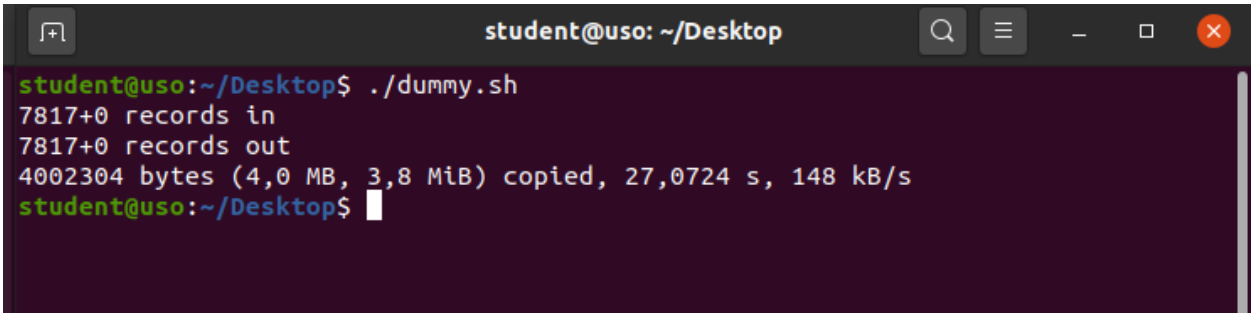
Am rulat dummy.sh. Outputul lui iotop in timpul rularii ./dummy.sh este:



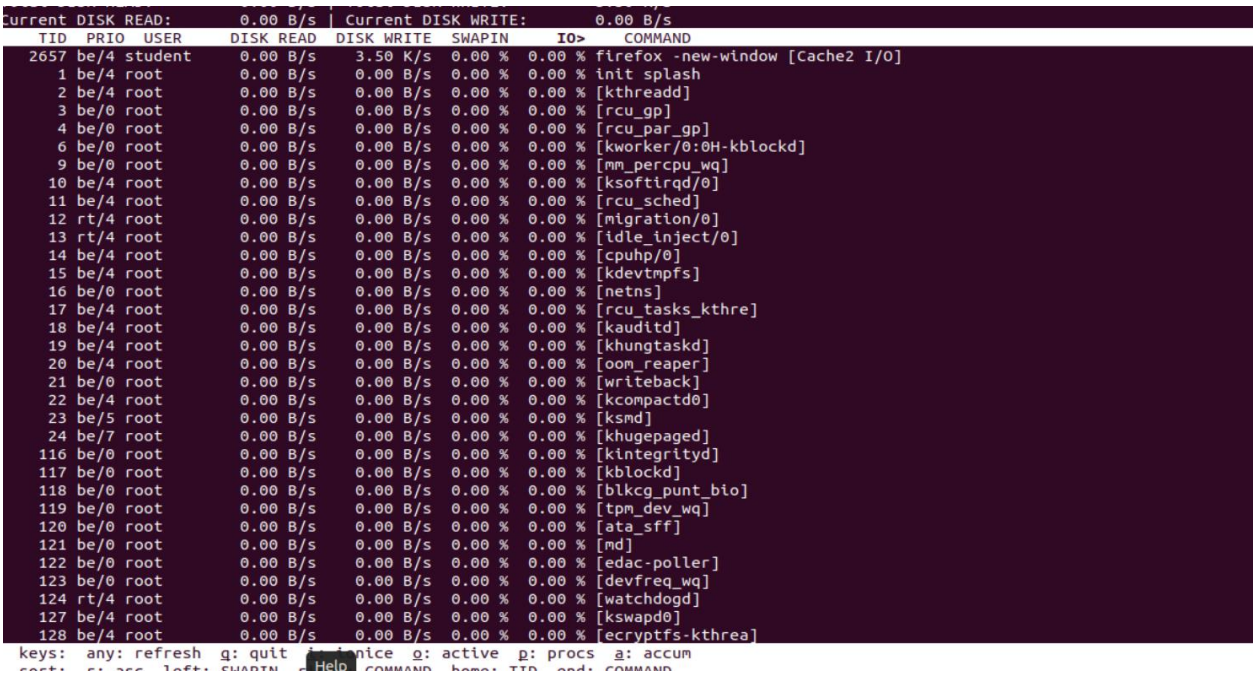
Inchiderea procesului dummy se realizeaza prin:



Outputul inchiderii procesului cu SIGINT:

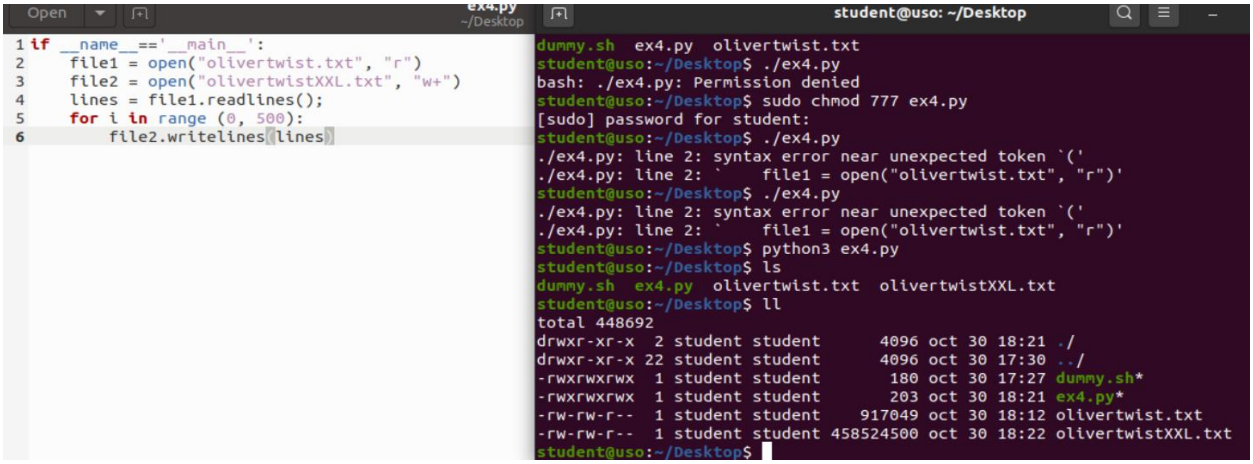


Output-ul lui iotop dupa inchiderea procesului dummy:



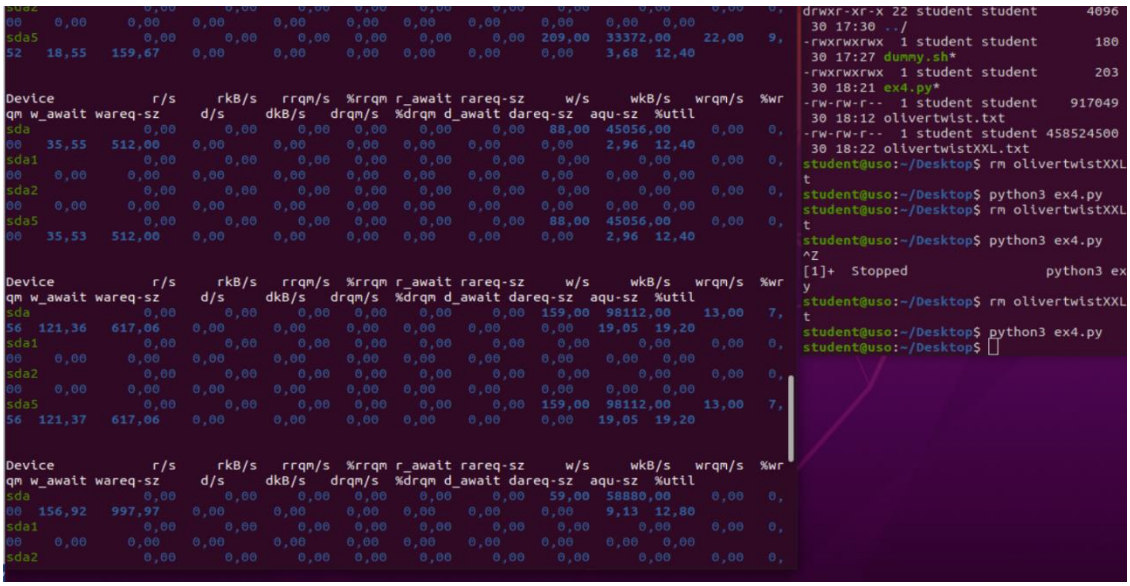
Exercitiul 4

Scriptul care concateneaza de 500 de ori fisierul dat:

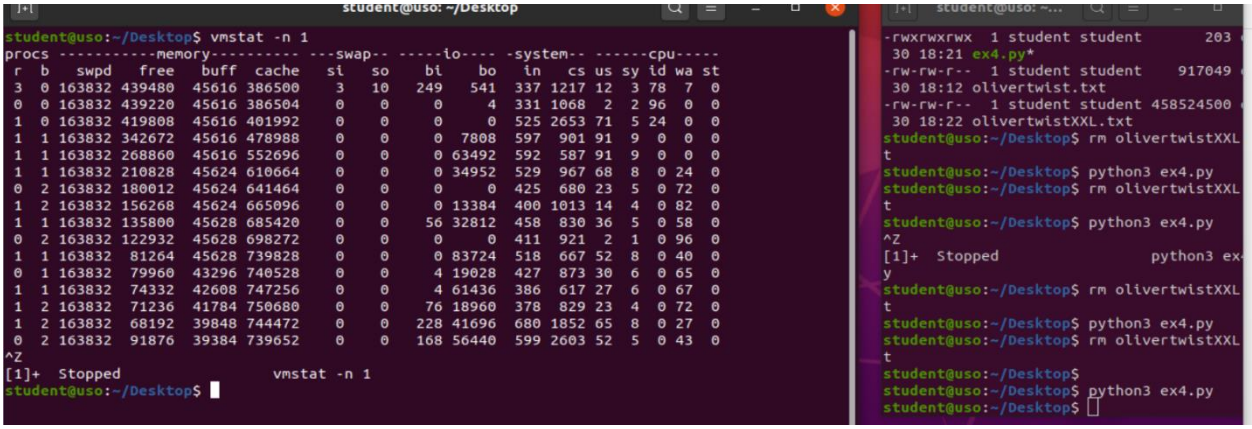


Outputul cu iostat (comanda sudo iostat –dx –p sda 1 10):





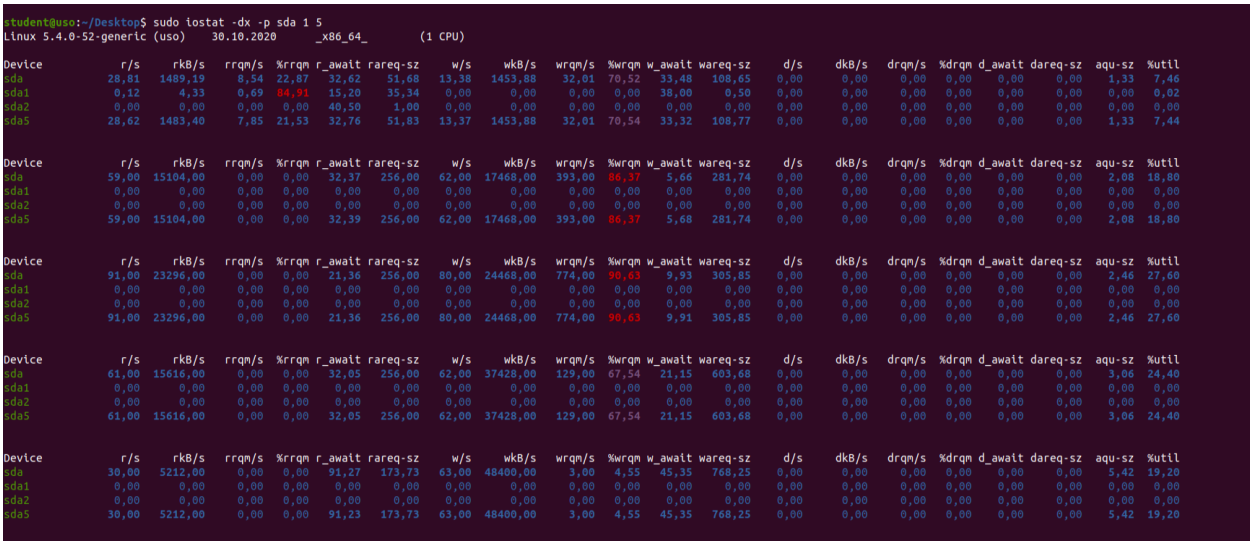
Outputul cu vmstat:



Exercitiul 5

Task A: Am pus comanda intr-un script, punand ca original file fisierul olivertwistXXL.txt (fisierul rezultat din copierea de 500 de ori a lui olivertwist.txt)

Pentru iostat:



Pentru iotop

```
20:08:54     557 be/4 root        3.88 K/s    0.00 K/s  0.00 % 32.26 % accounts-daemon [gmain]
student@uso:~/Desktop$ sudo iotop -n 5 -b -o -k -t
20:09:02 Total DISK READ:         0.00 K/s | Total DISK WRITE:         0.00 K/s
20:09:02 Current DISK READ:       0.00 K/s | Current DISK WRITE:       0.00 K/s
    TIME    TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN      IO    COMMAND
20:09:03 Total DISK READ:      4735.70 K/s | Total DISK WRITE:      4731.81 K/s
20:09:03 Current DISK READ:    4751.27 K/s | Current DISK WRITE:    33254.98 K/s
    TIME    TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN      IO    COMMAND
20:09:03   10013 be/4 student     3.89 K/s    0.00 K/s  0.00 % 99.99 % nautilus --gapplication-service [pool-org.gnome.]
20:09:03    9960 idle student     0.00 K/s    0.00 K/s  0.00 % 99.99 % tracker-miner-fs [pool-tracker-mi]
20:09:03   10011 be/4 student  4731.81 K/s 4731.81 K/s  0.00 % 96.00 % cp olivertwistXXL.txt copied_file2
20:09:03    9338 be/4 root        0.00 K/s    0.00 K/s  0.00 %  0.03 % [kworker/u2:2-events_freezable_power_]
20:09:04 Total DISK READ:     14396.11 K/s | Total DISK WRITE:     13417.73 K/s
20:09:04 Current DISK READ:   14396.11 K/s | Current DISK WRITE:    6029.44 K/s
    TIME    TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN      IO    COMMAND
20:09:04   10011 be/4 student  13417.73 K/s 13417.73 K/s  0.00 % 97.21 % cp olivertwistXXL.txt copied_file2
20:09:04    9974 idle student    93.18 K/s    0.00 K/s  0.00 % 77.83 % tracker-store [pool-tracker-st]
20:09:04    4775 be/4 student   559.07 K/s    0.00 K/s  0.00 % 21.55 % gnome-shell
20:09:04    8263 be/4 student   260.12 K/s    0.00 K/s  0.00 %  9.54 % firefox -new-window
20:09:04   10013 be/4 student     0.00 K/s    0.00 K/s  0.00 %  9.45 % nautilus --gapplication-service [pool-org.gnome.]
20:09:04    9960 idle student     0.00 K/s    0.00 K/s  0.00 %  9.37 % tracker-miner-fs [pool-tracker-mi]
20:09:04    8705 be/4 student    54.35 K/s    0.00 K/s  0.00 %  3.34 % nautilus --gapplication-service
20:09:04    2448 idle student    11.65 K/s    0.00 K/s 13.93 %  0.00 % tracker-miner-fs
20:09:05 Total DISK READ:     14661.97 K/s | Total DISK WRITE:     14409.78 K/s
20:09:05 Current DISK READ:   14661.97 K/s | Current DISK WRITE:    2812.90 K/s
    TIME    TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN      IO    COMMAND
20:09:05    9974 idle student   139.67 K/s    0.00 K/s  0.00 % 98.23 % tracker-store [pool-tracker-st]
20:09:05   10011 be/4 student  14402.02 K/s 14402.02 K/s  0.00 % 94.83 % cp olivertwistXXL.txt copied_file2
20:09:05    6935 be/4 student   120.28 K/s    7.76 K/s  0.00 % 13.17 % gnome-terminal-server
20:09:05    8263 be/4 student     0.00 K/s    0.00 K/s  0.00 %  4.04 % firefox -new-window
20:09:05     191 be/3 root        0.00 K/s    0.00 K/s  0.00 %  0.03 % [jbd2/sda5-8]
20:09:05    9338 be/4 root        0.00 K/s    0.00 K/s  0.00 %  0.01 % [kworker/u2:2-events_freezable_power_]
20:09:06 Total DISK READ:     12831.37 K/s | Total DISK WRITE:    140643.93 K/s
20:09:06 Current DISK READ:   12831.37 K/s | Current DISK WRITE:   31318.95 K/s
    TIME    TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN      IO    COMMAND
20:09:06    9974 idle student   167.04 K/s    0.00 K/s  0.00 % 97.45 % tracker-store [pool-tracker-st]
20:09:06   10011 be/4 student  12602.17 K/s 140597.31 K/s  0.00 % 87.20 % cp olivertwistXXL.txt copied_file2
20:09:06    9338 be/4 root        0.00 K/s    0.00 K/s  0.00 % 45.26 % [kworker/u2:2+flush-8:0]
20:09:06      81 be/4 root        0.00 K/s    0.00 K/s  0.00 % 38.67 % [kswapd0]
20:09:06    6124 be/4 student    62.16 K/s    0.00 K/s  0.00 % 23.63 % gsd-color
20:09:06     191 be/3 root        0.00 K/s   46.62 K/s  0.00 %  8.32 % [jbd2/sda5-8]
student@uso:~/Desktop$
```

Terminal

Pentru sar

```
student@uso:~/Desktop$ sar -d 1 5
Linux 5.4.0-52-generic (uso)    30.10.2020      _x86_64_        (1 CPU)

19:47:14          DEV       tps     rkB/s     wkB/s     dkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     %util
19:47:15       dev7-0      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:15       dev7-1      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:15       dev7-2      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:15       dev7-3      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:15       dev7-4      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:15       dev7-5      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:15       dev7-6      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:15       dev7-7      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:15       dev8-0    132,00  16680,00  32868,00      0,00    375,36      5,19     41,27     26,40
19:47:15       dev7-8      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:15       dev7-9      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:15      dev7-10      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:15      dev7-11      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

19:47:15          DEV       tps     rkB/s     wkB/s     dkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     %util
19:47:16       dev7-0      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:16       dev7-1      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:16       dev7-2      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:16       dev7-3      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:16       dev7-4      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:16       dev7-5      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:16       dev7-6      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:16       dev7-7      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:16       dev8-0     96,00  10868,00  35660,00      0,00    484,67      5,75     61,88     20,40
19:47:16       dev7-8      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:16       dev7-9      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:16      dev7-10      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:16      dev7-11      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

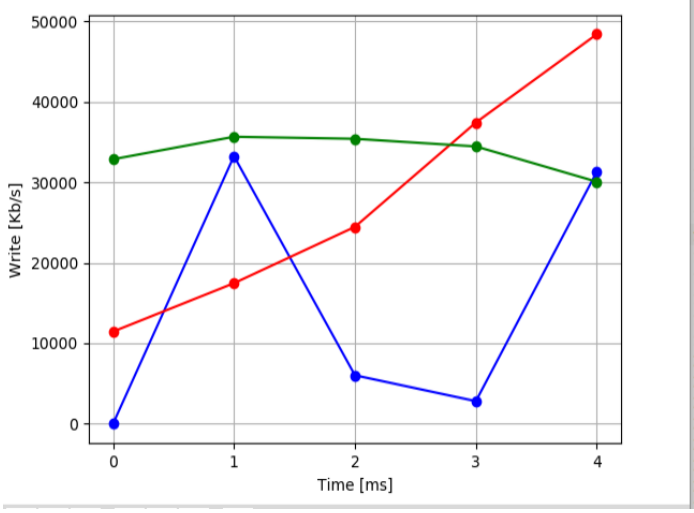
19:47:16          DEV       tps     rkB/s     wkB/s     dkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     %util
19:47:17       dev7-0      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:17       dev7-1      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:17       dev7-2      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:17       dev7-3      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:17       dev7-4      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:17       dev7-5      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:17       dev7-6      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:17       dev7-7      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:17       dev8-0    104,00  10648,00  35408,00      0,00    442,85      5,72     57,00     20,00
19:47:17       dev7-8      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
```

```
19:47:17          DEV       tps     rkB/s     wkB/s     dkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     %util
19:47:18       dev7-0      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:18       dev7-1      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:18       dev7-2      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:18       dev7-3      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:18       dev7-4      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:18       dev7-5      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:18       dev7-6      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:18       dev7-7      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:18       dev8-0     80,00   6500,00  34460,00      0,00    512,00      5,16     66,42     16,00
19:47:18       dev7-8      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:18       dev7-9      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:18      dev7-10      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:18      dev7-11      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

19:47:18          DEV       tps     rkB/s     wkB/s     dkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     %util
19:47:19       dev7-0      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:19       dev7-1      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:19       dev7-2      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:19       dev7-3      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:19       dev7-4      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:19       dev7-5      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:19       dev7-6      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:19       dev7-7      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:19       dev8-0     82,00   7824,00  30072,00      0,00    462,15      5,50     69,20     20,40
19:47:19       dev7-8      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:19       dev7-9      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:19      dev7-10      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
19:47:19      dev7-11      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

Average:          DEV       tps     rkB/s     wkB/s     dkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     %util
Average:       dev7-0      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:       dev7-1      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:       dev7-2      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:       dev7-3      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:       dev7-4      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:       dev7-5      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:       dev7-6      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:       dev7-7      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:       dev8-0     98,80  10504,00  33693,60      0,00    447,34      5,46     57,30     20,64
Average:       dev7-8      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:       dev7-9      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:      dev7-10      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:      dev7-11      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
```

Task B




```python

import matplotlib.pyplot as plt


def main():
    # TODO: for each analysed tool :
    #           fill num to the number of samples you wa
    #           fill iostat, iotop [ms]
    #           fill another as the thirt tool you choos
    num = 0
    level = list(range(5))
    iostat = [11453, 17468, 24468, 37428, 48400]
    iotop = [0, 33254, 6029, 2812, 31318]
    sar = [32868, 35660, 35408, 34460, 30072]

    # plot data
    fig, axs = plt.subplots()

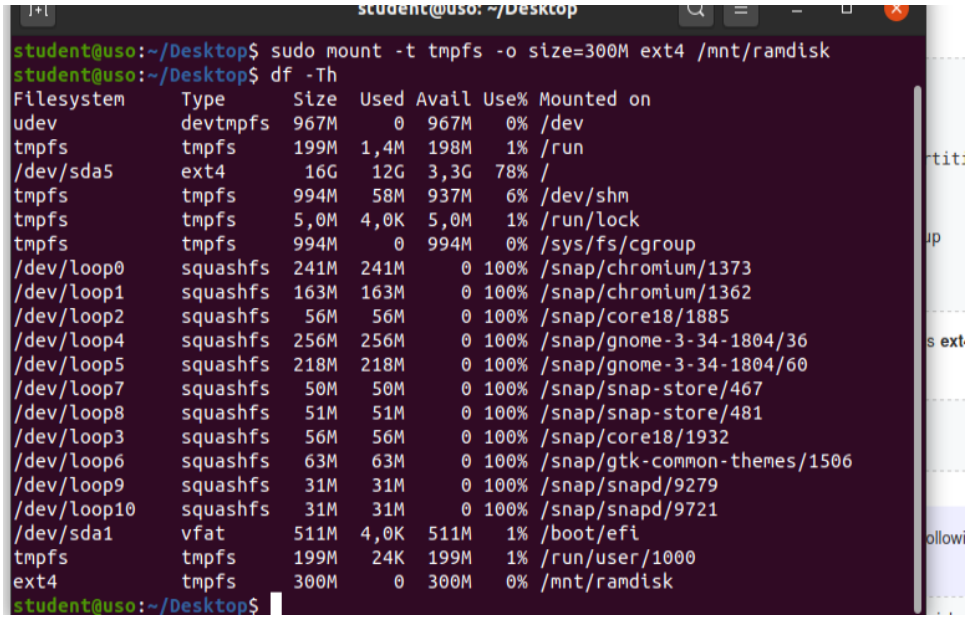
    axs.plot(level, iotop, 'bo-')
    axs.plot(level, iostat, 'ro-')
    axs.plot(level, sar, 'go-')

    axs.set_xticks(level)
    axs.grid(True, which='both')

    axs.set_xlabel('Time [ms]')
```

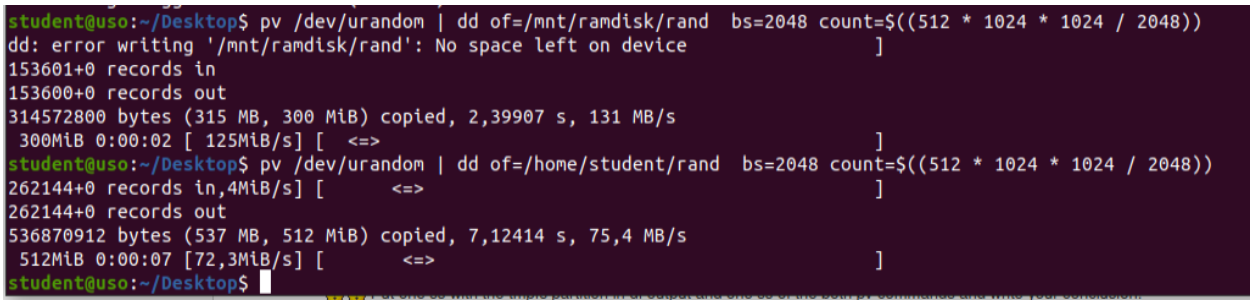
Exercitiul 6

Task A



Am creat partitie de 300M in loc de 1G ca sa nu umplu masina virtuala.

Task B



Diferenta dintre cele doua in cazul vitezei e din cauza faptului ca zona de ramdisk e mapata ca un fel de tabela de mapare a paginilor virtuale, astfel se poate apela direct, si mai rapid decat cealalta.

Exercitiul 7

